Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Escuela de Economía

Taller de Econometría

Autocorrelación: Diagnóstico y Corrección

Estudiante: Emanuel Quintana Silva

Curso: Econometría

Datos: Precio interno del cobre, EE.UU., 1951–1980

Fuente: Gujarati & Porter (2010), Tabla 12.7

Fecha: 14 de abril de 2026

Modelo log-log estimado por Mínimos Cuadrados Ordinarios:

$$\ln C_t = \beta_1 + \beta_2 \ln I_t + \beta_3 \ln L_t + \beta_4 \ln A_t + u_t$$

Índice

1. Estimación OLS del modelo log-log e interpretación **2**
1.1. Definición de variables . . . 2
1.2. Resultados de la estimación . . . 2
1.3. Ecuación estimada . . . 2
1.4. Interpretación económica de los coeficientes . . . 2
1.5. Bondad del ajuste . . . 3

2. Residuos y diagnóstico visual de autocorrelación **3**
2.1. Obtención de residuos . . . 3
2.2. Gráficas de diagnóstico . . . 4
2.3. Interpretación . . . 4

3. Estadístico de Durbin-Watson **5**
3.1. Hipótesis y estadístico . . . 5
3.2. Resultado de Stata . . . 5
3.3. Región de decisión . . . 5
3.4. Estimación de ρ . . . 5
3.5. Limitaciones del estadístico DW . . . 5

4. Prueba de Rachas (Wald-Wolfowitz) **6**
4.1. Fundamento . . . 6
4.2. Hipótesis . . . 6
4.3. Estadístico . . . 6
4.4. Resultado de Stata . . . 6
4.5. Decisión . . . 6
4.6. Comparación con Durbin-Watson (punto C) . . . 7

5. Prueba del Multiplicador de Lagrange (Breusch-Godfrey) **7**
5.1. Fundamento . . . 7
5.2. Hipótesis . . . 7
5.3. Procedimiento . . . 7
5.4. Resultados . . . 7
5.5. Interpretación . . . 8
5.6. ¿Describe mejor un proceso AR(1)? . . . 8

6. Prueba de Chow (Estabilidad estructural) **8**
6.1. Fundamento . . . 8
6.2. Hipótesis . . . 8
6.3. Procedimiento y resultados . . . 8
6.4. Decisión . . . 9
6.5. Análisis de los subperíodos . . . 9

Diagnósticos adicionales **10**

Conclusiones generales **11**

(A) Estimación OLS del modelo log-log e interpretación

Definición de variables. El modelo analiza los determinantes del precio interno del cobre en los Estados Unidos durante el período 1951–1980 mediante una especificación doble-logarítmica:

$$\ln C_t = \beta_1 + \beta_2 \ln I_t + \beta_3 \ln L_t + \beta_4 \ln A_t + u_t \tag{1}$$

donde:

- C_t: precio promedio (doce meses) del cobre en EE.UU. (centavos/libra)
- I_t: índice promedio (doce meses) de la producción industrial
- L_t: precio promedio (doce meses) del cobre en la bolsa de metales de Londres (libras esterlinas)
- A_t: precio promedio (doce meses) del aluminio (centavos de dólar/libra)

Resultados de la estimación. La Tabla 1 presenta los resultados de la regresión por MCO estimada con Stata.

Cuadro 1: Estimación MCO — Modelo log-log (Variable dependiente: $\ln C_t$)

Variable	Coeficiente	Error est.	t	$P > \lvert t \rvert$	IC 95 % inf.	IC 95 % sup.
$\ln I_t$	0.4671	0.1614	2.89	0.008	0.1354	0.7988
$\ln L_t$	0.2807	0.1151	2.44	0.022	0.0442	0.5173
$\ln A_t$	0.4389	0.1049	4.18	0.000	0.2233	0.6545
Constante	−1.5344	0.2765	−5.55	0.000	−2.1028	−0.9660
$n = 30$	$R^2 = 0{,}9345$	$\bar{R}^2 = 0{,}9269$	$F(3, 26) = 123{,}61$	$(p < 0{,}0001)$	RCME = 0,1209	

Ecuación estimada.

$$\widehat{\ln C_t} = -1{,}5344 + 0{,}4671 \ln I_t + 0{,}2807 \ln L_t + 0{,}4389 \ln A_t \tag{2}$$

Interpretación económica de los coeficientes. En un modelo log-log cada coeficiente es directamente una **elasticidad**:

1. $\hat{\beta}_2 = 0{,}4671$ **(elasticidad respecto a I_t):** Un aumento de 1 % en el índice de producción industrial eleva el precio interno del cobre en aproximadamente **0,47 %**, *ceteris paribus*. Esto refleja el efecto demanda: mayor actividad industrial presiona al alza el precio del cobre. El coeficiente es positivo y estadísticamente significativo ($p = 0{,}008$).
2. $\hat{\beta}_3 = 0{,}2807$ **(elasticidad respecto a L_t):** Un incremento de 1 % en el precio del cobre en Londres se asocia con un aumento de **0,28 %** en el precio doméstico. Esto es coherente con la integración de los mercados internacionales del cobre; la

relación no es uno a uno porque existen fricciones (aranceles, costos de transporte, diferencias de calidad). Significativo al 5 % ($p = 0{,}022$).

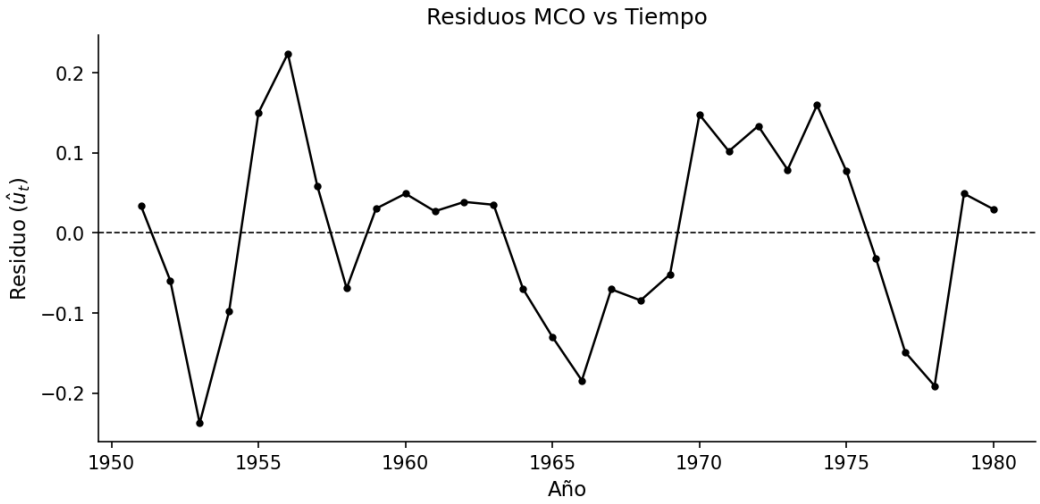
3. $\hat{\beta}_4 = 0{,}4389$ **(elasticidad respecto a A_t):** Un aumento de 1 % en el precio del aluminio eleva el precio del cobre en **0,44 %**. El aluminio es un sustituto industrial del cobre: cuando el aluminio se encarece, la demanda se desplaza hacia el cobre, elevando su precio. Es el coeficiente más preciso ($p < 0{,}001$).
4. **Constante** $\hat{\beta}_1 = -1{,}5344$**:** Logaritmo del factor de escala del modelo; no tiene interpretación económica directa, aunque su significancia confirma que el modelo no debería estimarse sin término independiente.

Bondad del ajuste. El modelo explica el 93,45 % de la variación en $\ln C_t$ ($R^2 = 0{,}9345$), y el ajustado ($\bar{R}^2 = 0{,}9269$) es prácticamente igual, lo que indica que los tres regresores son conjuntamente relevantes. El estadístico F ($= 123{,}61$, $p < 0{,}0001$) rechaza la hipótesis nula de que todos los coeficientes son simultáneamente cero.

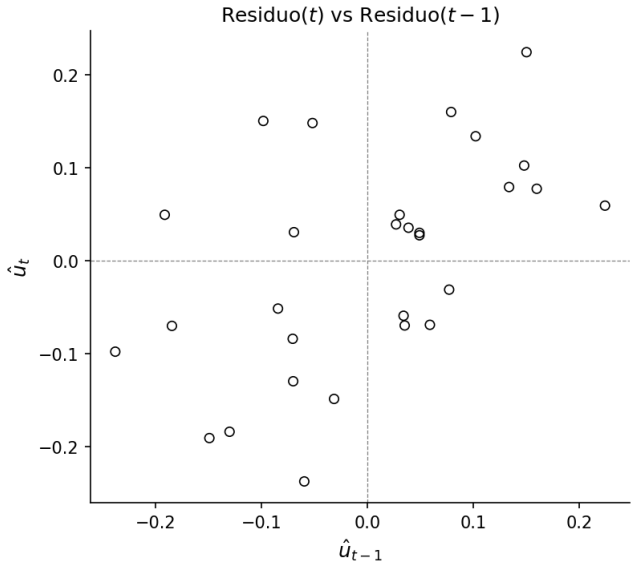
(B) Residuos y diagnóstico visual de autocorrelación

Obtención de residuos. Los residuos MCO se definen como

$$\hat{u}_t = \ln C_t - \widehat{\ln C_t}, \qquad t = 1951, \ldots, 1980.$$



(a) Residuos MCO a lo largo del tiempo (1951–1980).



(b) Diagrama de dispersión $\hat{u}_t$ vs. $\hat{u}_{t-1}$.

Figura 1: Diagnóstico gráfico de autocorrelación en los residuos MCO.

Gráficas de diagnóstico.

Interpretación. Figura 1a (residuos vs. tiempo): Los residuos no oscilan aleatoriamente alrededor de cero. Se observan *clusters* de residuos positivos (p.ej., 1956–1957 y 1973–1974) y clusters de residuos negativos (1951–1955, 1958–1963), lo que es un patrón característico de **autocorrelación positiva**: valores grandes van seguidos de valores grandes del mismo signo.

Figura 1b ($\hat{u}_t$ vs. $\hat{u}_{t-1}$): La nube de puntos se agrupa claramente en el primer y tercer cuadrante, mostrando una relación positiva entre $\hat{u}_t$ y $\hat{u}_{t-1}$. Esto es evidencia visual de autocorrelación de primer orden AR(1).

Conclusión preliminar: Las gráficas sugieren la presencia de autocorrelación positiva en los errores, lo que viola el supuesto clásico de errores no correlacionados. MCO sigue

siendo insesgado pero ya no es eficiente (BLUE falla), y los errores estándar están subestimados, lo que infla los estadísticos t.

(C) Estadístico de Durbin-Watson

Hipótesis y estadístico. La prueba de Durbin-Watson contrasta:

$H_0 : \rho = 0$ (no hay autocorrelación de primer orden) vs. $H_1 : \rho > 0$ (autocorrelación posit

El estadístico se define como:

$$d = \frac{\sum_{t=2}^{n} (\hat{u}_t - \hat{u}_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^{n} \hat{u}_t^2} \approx 2(1 - \hat{\rho}) \tag{3}$$

Resultado de Stata.

$$\boxed{d = 0{,}9428}$$

Región de decisión. Con $n = 30$ observaciones, $k' = 3$ regresores y $\alpha = 5\,\%$, los valores críticos de la tabla Durbin-Watson son:

$$d_L = 1{,}21 \qquad d_U = 1{,}65$$

0	$d_L = 1{,}21$	$d_U = 1{,}65$	$4 - d_U = 2{,}35$	$4 - d_L = 2{,}79$
Autocorr. positiva	Zona ind.	No rechaza H_0	Zona ind.	Autocorr. negativa

Como $d = 0{,}9428 < d_L = 1{,}21$, la estadística cae en la región de **rechazo de** H_0: existe evidencia de **autocorrelación positiva de primer orden**.

Estimación de ρ. A partir de la aproximación $d \approx 2(1 - \hat{\rho})$:

$$\hat{\rho} \approx 1 - \frac{d}{2} = 1 - \frac{0{,}9428}{2} \approx 0{,}529$$

Esto indica una correlación serial moderada-alta y positiva entre errores consecutivos.

Limitaciones del estadístico DW.

- Solo detecta autocorrelación de *primer* orden.
- La zona de indecisión puede ser amplia para muestras pequeñas.

- No es válido cuando la regresión incluye variables dependientes rezagadas como regresores.
- Con modelos de series de tiempo largas pueden preferirse las pruebas de Breusch-Godfrey (ver sección 5).

(D) Prueba de Rachas (Wald-Wolfowitz)

Fundamento. La prueba de rachas (runs test) es una prueba no paramétrica que evalúa la aleatoriedad de la secuencia de signos de los residuos, sin asumir ninguna distribución específica para los errores.

Una *racha* es una sucesión de observaciones del mismo signo; si los residuos son verdaderamente aleatorios, el número de rachas R se distribuye aproximadamente de forma normal para muestras grandes.

Hipótesis.

H_0 : los residuos son aleatorios (no hay autocorrelación) vs. H_1 : no son aleatorios (hay auto

Estadístico. Sea n_1 el número de residuos positivos y n_2 el número de residuos negativos. El estadístico es:

$$z = \frac{R - \bar{R}}{\sigma_R}, \qquad \bar{R} = \frac{2n_1n_2}{n_1 + n_2} + 1, \qquad \sigma_R^2 = \frac{2n_1n_2(2n_1n_2 - n_1 - n_2)}{(n_1 + n_2)^2(n_1 + n_2 - 1)}$$

Resultado de Stata.

Residuos ≤ 0	$n_2 = 13$
Residuos > 0	$n_1 = 17$
Total	$n = 30$
Número de rachas	$R = 9$
Estadístico z	$-2{,}55$
p-valor (bilateral)	0,0108

El número esperado de rachas bajo aleatoriedad es:

$$\bar{R} = \frac{2(17)(13)}{30} + 1 = \frac{442}{30} + 1 \approx 15{,}73$$

Solo se observaron 9 rachas, muy por debajo del valor esperado de $\approx 15{,}7$.

Decisión. Con $|z| = 2{,}55 > 1{,}96$ y $p = 0{,}011 < 0{,}05$, se rechaza H_0 al nivel del 5 %. Los residuos **no son aleatorios**.

Comparación con Durbin-Watson (punto C). Ambas pruebas coinciden en su conclusión: los residuos exhiben **autocorrelación positiva**. Sin embargo, la prueba de rachas aporta información adicional:

- **DW** asume normalidad de los errores y está diseñada específicamente para AR(1). Dio $d = 0{,}9428 < d_L$, evidenciando autocorrelación positiva.
- **Rachas** es no paramétrica: no exige ninguna distribución para u_t, y detecta cualquier patrón de no aleatoriedad (no solo AR(1)). Con $R = 9 \ll \bar{R} \approx 15{,}7$ y $z = -2{,}55$, apunta a la misma dirección.
- La consistencia entre ambas pruebas refuerza la evidencia: la violación del supuesto de no autocorrelación parece robusta y no dependiente de los supuestos distribucionales.

(E) Prueba del Multiplicador de Lagrange (Breusch-Godfrey)

Fundamento. La prueba LM de Breusch-Godfrey (BG) es más general que DW porque:

1. Permite detectar autocorrelación de orden arbitrario p.
2. Es válida en presencia de variables dependientes rezagadas.
3. No tiene zona de indecisión.

Hipótesis.

$$H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \cdots = \rho_p = 0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \exists\, \rho_j \neq 0, \quad j = 1, \ldots, p$$

Procedimiento.

1. Estimar el modelo original (1) por MCO y obtener $\hat{u}_t$.
2. Regresar $\hat{u}_t$ sobre los regresores originales y los rezagos $\hat{u}_{t-1}, \ldots, \hat{u}_{t-p}$.
3. El estadístico es $LM = nR^2_{\text{aux}} \sim \chi^2(p)$ bajo H_0.

Cuadro 2: Prueba de Breusch-Godfrey (Stata: `bgodfrey`)

Orden p	χ^2 calculado	g.l.	p-valor	Decisión
1	8,838	1	0,0030	Rechaza H_0
2	12,643	2	0,0018	Rechaza H_0

Resultados.

Interpretación. Orden 1 (AR(1)): Con $\chi^2(1) = 8{,}838$ y $p = 0{,}003$, se rechaza H_0 al 1 %. Existe autocorrelación de primer orden estadísticamente significativa.

Orden 2 (AR(2)): Con $\chi^2(2) = 12{,}643$ y $p = 0{,}002$, también se rechaza H_0. La autocorrelación persiste incluso al controlar dos rezagos.

¿Describe mejor un proceso AR(1)?. Sí, los resultados apuntan a que un proceso **AR(1)** es la especificación principal por las siguientes razones:

- El estadístico de orden 1 ya es muy significativo ($\chi^2 = 8{,}84$, $p = 0{,}003$), lo que sugiere que la autocorrelación se concentra en el primer rezago.
- Al pasar de $p = 1$ a $p = 2$, el χ^2 aumenta en $12{,}643 - 8{,}838 = 3{,}805$ con un grado de libertad adicional; esto indica que el segundo rezago aporta algo de evidencia, pero el grueso de la autocorrelación ya se captura en el primero.
- La estimación $\hat{\rho} \approx 0{,}53$ obtenida del DW es consistente con un AR(1) de intensidad moderada.
- La prueba BG es superior a DW porque: (i) no tiene zona de indecisión, (ii) es asintóticamente válida para cualquier n, y (iii) puede extenderse a órdenes mayores. En este caso ambas coinciden en señalar autocorrelación positiva de primer orden.

Conclusión: La autocorrelación en este modelo es coherente con un proceso AR(1), con coeficiente $\rho \approx 0{,}53$. Para corregir este problema pueden emplearse los estimadores de Cochrane-Orcutt, Prais-Winsten, o MCG factibles.

(F) Prueba de Chow (Estabilidad estructural)

Fundamento. La prueba de Chow (1960) examina si los parámetros del modelo son estables a lo largo de dos subperíodos. El punto de quiebre elegido es **1965** (observación 15), que divide la muestra de 30 años en dos subperíodos de igual tamaño:

- Subperíodo 1 (S1): 1951–1965 ($n_1 = 15$)
- Subperíodo 2 (S2): 1966–1980 ($n_2 = 15$)

Hipótesis.

$$H_0 : \beta_j^{(1)} = \beta_j^{(2)}, \quad j = 1, 2, 3, 4 \quad \text{(no hay cambio estructural)}$$

$$H_1 : \exists\, j \mid \beta_j^{(1)} \neq \beta_j^{(2)} \quad \text{(hay cambio estructural)}$$

Procedimiento y resultados. El estadístico de Chow es:

$$F_{\text{Chow}} = \frac{(SCR_R - SCR_U)/k}{SCR_U/(n_1 + n_2 - 2k)} \sim F(k,\, n_1 + n_2 - 2k)$$

donde SCR_R es la suma de cuadrados residuales del modelo restringido (muestra completa), $SCR_U = SCR_1 + SCR_2$ es la suma de las SCR de las dos submuestras, y $k = 4$ es el número de parámetros.

Cuadro 3: Sumas de cuadrados residuales para la prueba de Chow

Muestra	n	SCR
Completa (restringida)	30	0,37989
S1: 1951–1965	15	0,14319
S2: 1966–1980	15	0,18243
$SCR_U = SCR_1 + SCR_2$	–	0,32562

$$F_{\text{Chow}} = \frac{(0{,}37989 - 0{,}32562)/4}{0{,}32562/(30-8)} = \frac{0{,}05427/4}{0{,}32562/22} = \frac{0{,}013568}{0{,}014801} \approx 0{,}917$$

Decisión. El valor crítico $F(4, 22)_{0{,}05} \approx 2{,}82$.

$$F_{\text{Chow}} \approx 0{,}917 < F_{\text{crítico}} = 2{,}82$$

No se rechaza H_0. No hay evidencia estadística de cambio estructural en el punto de quiebre de 1965.

Análisis de los subperíodos. La Tabla 4 compara los coeficientes estimados en cada subperíodo.

Cuadro 4: Coeficientes MCO por subperíodo

Variable	Muestra completa	S1 (1951–1965)	S2 (1966–1980)
$\ln I_t$	0,4671	0,2607	0,9802
$\ln L_t$	0,2807	0,3239	0,2475
$\ln A_t$	0,4389	0,9394	0,2375
Constante	−1,534	−2,509	−3,060
R^2	0,9345	0,7433	0,8586
n	30	15	15

Interpretación:

- Aunque los coeficientes difieren numéricamente entre subperíodos (especialmente $\hat{\beta}_4$: 0,94 en S1 vs. 0,24 en S2), la prueba F indica que estas diferencias no son estadísticamente significativas dado el tamaño de la muestra.
- El R^2 del subperíodo S1 (0,74) es considerablemente menor que el de la muestra completa (0,93), lo que sugiere que el período 1951–1965 tiene mayor variabilidad no explicada.

- La reducción del coeficiente de $\ln A_t$ de 0,94 (S1) a 0,24 (S2) podría interpretarse como que en el segundo período, el aluminio perdió poder como predictor del precio del cobre (quizás por la irrupción del petróleo como variable determinante a partir del shock de 1973). Sin embargo, este cambio no es formalmente significativo.
- **Conclusión general:** El modelo log-log presenta parámetros estructuralmente estables a través del punto de quiebre de 1965 ($F = 0{,}917$, $p > 0{,}05$). El principal problema identificado en el modelo es la **autocorrelación positiva** en los errores, no el cambio estructural.

Diagnósticos adicionales

Cuadro 5: Factores de inflación de la varianza

Variable	VIF	1/VIF
$\ln I_t$	7,17	0,1396
$\ln L_t$	6,64	0,1506
$\ln A_t$	2,46	0,4071
VIF medio	5,42	

Multicolinealidad (VIF). Los VIF de $\ln I_t$ y $\ln L_t$ superan 5 (umbral común de alerta), lo que indica **multicolinealidad moderada-alta** entre el índice de producción industrial y el precio londinense. Esto podría inflar los errores estándar de estos coeficientes, aunque ambos siguen siendo significativos.

Heterocedasticidad (Breusch-Pagan).

$$\chi^2(1) = 0{,}01, \qquad p = 0{,}9335$$

No se rechaza H_0 de varianza constante. **No hay evidencia de heterocedasticidad**, lo que confirma que el principal problema del modelo es la autocorrelación, no la heterocedasticidad.

Normalidad de residuos (Jarque-Bera / Skewness-Kurtosis).

$$\chi^2_{\text{ajust.}}(2) = 0{,}61, \qquad p = 0{,}7371$$

No se rechaza H_0 de normalidad. Los residuos MCO son compatibles con una distribución normal, lo que valida el uso de la inferencia estándar (distribuciones t y F) para los test de hipótesis.

Conclusiones generales

1. El modelo log-log tiene un ajuste excelente ($R^2 = 0{,}93$) y todos los coeficientes son significativos con signos económicamente coherentes.
2. La **autocorrelación positiva de primer orden** ($\hat{\rho} \approx 0{,}53$) es el problema estadístico central: confirmada por DW ($d = 0{,}94 < d_L$), prueba de rachas ($z = -2{,}55$, $p = 0{,}011$) y Breusch-Godfrey ($\chi^2(1) = 8{,}84$, $p = 0{,}003$). MCO es insesgado pero ineficiente y los errores estándar están subestimados.
3. La **estabilidad estructural** no se rechaza ($F_{\text{Chow}} = 0{,}917$), aunque los coeficientes difieren en magnitud entre los dos subperíodos.
4. No hay evidencia de heterocedasticidad ni de no normalidad.
5. **Corrección recomendada:** aplicar MCG factibles (Cochrane-Orcutt o Prais-Winsten) para obtener estimadores eficientes con errores estándar válidos.